南京信息工程大学试卷

2022－2023 学年 第 2 学期 大学物理 II(1)月考 1 试卷

考试时间 90分钟；出卷时间 2023 年 3月

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评阅人							

一、选择题 （每小题 3 分，共 30 分）

（注：请将选择题答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1. 一质点沿直线运动，运动方程为 $x = 5t^2 - t^3$ (SI 制) ，则当 $t = 2s$ 时，质点的速度是(　　)

A. 0　　B. 12m/s　　C. 8 m/s　　D. 6 m/s

2. 一运动质点在某瞬时位于位矢 $\boldsymbol{r}(x,y)$的端点处，对其速度的大小有四种意见，即：

$$(1)\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t};\quad (2)\frac{\mathrm{d}|\boldsymbol{r}|}{\mathrm{d}t};\quad (3)\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t};\quad (4)\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}.$$

下述判断正确的是(　　)

A. 只有(1)(2)正确　　B. 只有(2)正确

C. 只有(2)(3)正确　　D. 只有(3)(4)正确

3. 一个质点在做圆周运动时，则有(　　)

A. 切向加速度一定改变，法向加速度一定改变

B. 切向加速度可能不变，法向加速度一定改变

C. 切向加速度可能不变，法向加速度不变

D. 切向加速度一定改变，法向加速度不变

4. 以初速 V_0 将一物体斜向上抛，抛射角为 θ，忽略空气阻力，则物体飞行轨道最高点处的曲率半径是(　　)

A. $V_0\sin\theta/g$　　B. g/V_0^2　　C. $V_0^2\cos^2\theta/g$　　D. 条件不足不能确定

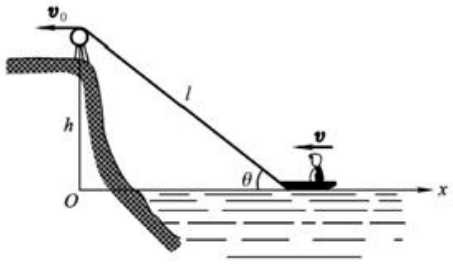
5. 如图所示,湖中有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动。

任课教师：　学号：　学院、专业：　姓名：　线　封　密

设该人以匀速率 $v0$ 收绳，绳不伸长且湖水静止，小船的速率为 v，则小船作(　　)

A. 匀加速运动，$v=\dfrac{v_0}{\cos\theta}$　　B. 匀减速运动，$v=v_0\cos\theta$

C. 变加速运动，$v=\dfrac{v_0}{\cos\theta}$　　D. 匀速直线运动，$v=v_0$



6. 下列说法中哪个是正确的(　　)

A. 合力一定大于分力　　B. 速度很大的物体，运动状态不易改变

C. 物体速率不变，所以合力为零　　D. 质量越大的物体，运动状态越不易改变

7. 用水平力 F_N 把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止，当 F_N 逐渐增大时，物体所受的静摩擦力 F_f 的大小(　　)

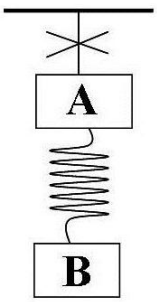
A. 不为零，但保持不变　　B. 随 F_N 成正比地增大

C. 开始随 F_N 增大，达到某一最大值后，就保持不变　　D. 无法确定

8. 地球卫星在离地球表面 H 的高空绕地球作匀速圆周运动，则卫星的线速度（地球质量 M，卫星质量 m，地球半径 R）(　　)

A. $\sqrt{\frac{mG}{R+H}}$　　B. $\sqrt{\frac{MG}{R+H}}$　　C. $\sqrt{\frac{mG}{R}}$　　D. $\sqrt{\frac{MG}{H}}$

9. 如图，质量相同的物块 A、B 用轻弹簧连接后，再用细绳悬吊着，当系统平衡后，突然将细绳剪断，则剪断后瞬间(　　)



A.　A、B 的加速度均为 g　　B.　A、B 的加速度均为零

C.　A 的加速度为 2g，B 的加速度为零　　D.　A 的加速度为零, B 的加速度为 2g

10. 某人以 4km/h 的速率向东前进时，感觉风从正北吹来，如将速率增加一倍，则感觉风从东北方向吹来。实际风速与风向为(　　)

A. 4km/h, 从北方吹来　　B.　4km/h, 从西北方吹来

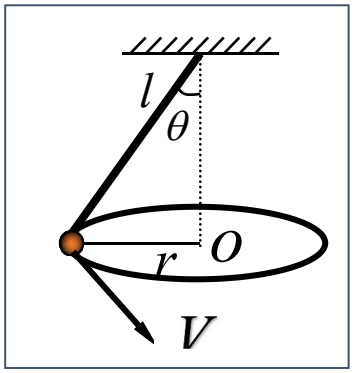
C. $4\sqrt{2}$ km/h, 从东北方吹来　　D. 4 $\sqrt{2}$ km/h, 从西北方吹来

二、计算题（14 分）

质点的运动方程为 $x=-10t+30t^2$ ， $y=15t-20t^2$ 。式中 x, y 的单位为 m, t 的单位为 s 。试求：(1) 初速度的大小和方向；(2) 加速度的大小和方向。

三、计算题（14 分）

如图所示（圆锥摆），长为 l 的细绳一端固定在天花板上，另一端悬挂质量为 m 的小球，小球经推动后，在水平面内绕通过圆心 O 的铅直轴作角速度为 ω 的匀速率圆周运动。问绳和铅直方向所成的角度 θ 为多少？空气阻力不计。



四、计算题（14 分）

一质点沿半径为 R 的圆周运动，其路程 s 随时间 t 的变化规律为 $s=bt-ct^2/2$，式中 b，c 为大于零的常数，且 $b^2>Rc$。求：(1)质点的切向加速度和法向加速度；(2)经过多长时间,切向加速度等于法向加速度。

五、计算题（14 分）

已知一质量为 m 的质点在 x 轴上运动，质点只受到指向原点的引力作用，引力大小与质点离原点的距离 x 的平方成反比，即 $f=-k/x^2$，k 是比例常数。设质点在 x=A 时的速度为零，求质点在 x=A/4 时的速度的大小。

六、计算题（14 分）

在重力和空气阻力的作用下，某物体下落的加速度为 $a = g - Bv$ ，g 为重力加速度，B 为与物体的质量、形状及媒质有关的常数。设 t=0 时物体的初速度为零。(1)试求物体的速度随时间变化的关系式；(2)当加速度为零时的速度(称为收尾速度)值为多大?